

Estudo de Caso 1: Manutenção Preditiva em Linha de Produção

Contexto da Empresa

A indústria "Metalúrgica Apex" opera com uma linha de produção contínua, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O coração dessa operação depende de dezenas de motores industriais pesados que mantêm as esteiras, injetoras e braços robóticos operando em sincronia.

O Problema (A Dor do Negócio)

Nos últimos meses, a fábrica tem sofrido com paradas críticas e inesperadas (*downtime*). Motores essenciais estão sofrendo desgaste mecânico e quebrando sem aviso prévio. Cada hora com a linha de produção parada custa dezenas de milhares de reais à empresa, além de atrasar o cronograma de entrega aos clientes.

Atualmente, a equipe de manutenção trabalha no "escuro": eles só agem *depois* que a máquina quebra (manutenção corretiva) ou acabam trocando peças que ainda estão boas por pura precaução (manutenção preventiva), o que gera muito desperdício de dinheiro.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica usando os conceitos da Indústria 4.0. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente de **Manutenção Preditiva** baseada em IoT para resolver esse gargalo.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico:** A solução deve utilizar sensores instalados diretamente nas máquinas para medir, em tempo real, três variáveis críticas: a **vibração**, a **temperatura** e o **ruído** dos motores.
- **Inteligência e Alertas:** O sistema não pode apenas gerar gráficos confusos; ele deve processar esses dados e **avisar a equipe de manutenção no momento exato em que uma peça deve ser trocada**, prevendo a falha antes que ela aconteça.
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa garantir o fim das paradas inesperadas na linha de produção, otimizando o tempo dos mecânicos e economizando recursos da empresa.

Missão do Grupo

Discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática e preparem-se para apresentar o cenário, o problema identificado e defender a visão de negócios dessa solução no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 2: Controle de Qualidade Automatizado

Contexto da Empresa

A indústria opera com uma linha de montagem contínua diretamente no "chão de fábrica". A operação busca implementar os conceitos e o universo da Indústria 4.0 para modernizar seus processos produtivos.

O Problema (A Dor do Negócio)

A linha de produção lida com itens fora do padrão e precisa garantir a qualidade do que está sendo fabricado. O gargalo atual exige uma resposta que consiga conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o respectivo desenho técnico, resolvendo um problema real da operação.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente e automatizada baseada no universo da IIoT (Industrial Internet of Things). A meta final é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico:** A solução deve garantir que câmeras e sensores cheguem aos produtos diretamente na linha de montagem.
- **Inteligência e Análise:** O sistema tecnológico deve identificar defeitos e falhas visuais de forma instantânea.
- **Objetivo Final:** A implementação precisa atuar fisicamente para descartar os itens que estiverem fora do padrão sem parar o ritmo contínuo da linha de produção.

Missão do Grupo

Discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática e preparem-se para apresentar o cenário, o problema identificado e defender a visão de negócios dessa solução no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 3: Gestão Inteligente de Estoques

Contexto da Empresa

A indústria busca aplicar os conceitos da Indústria 4.0 para modernizar sua operação no "chão de fábrica". O fluxo contínuo de produção dessa empresa depende do abastecimento constante de insumos e do controle preciso do que entra e sai de seus armazéns.

O Problema (A Dor do Negócio)

O gerenciamento atual de materiais apresenta gargalos. A empresa precisa de uma solução prática para gerir o inventário, sendo necessário conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada). O problema central é garantir que a linha nunca pare por falta de peças e que o controle deixe de ser um processo manual e passível de erros.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente focada no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial). A meta é que, ao final do exercício, vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico:** A solução deve utilizar etiquetas RFID e sensores para rastrear fisicamente as matérias-primas pelo armazém.
- **Inteligência e Integração:** O sistema não deve ser isolado; ele precisa processar os dados para atualizar a quantidade de itens em tempo real no sistema (como uma integração com o sistema ERP da empresa).
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa ser capaz de acionar novos pedidos de compra de forma automática assim que os níveis de estoque atingirem o limite mínimo.

Missão do Grupo

Discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Reflitam de forma prática sobre quais dados precisam ser medidos e preparem-se para apresentar o cenário, o problema identificado e a solução conceitual no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 4: Rastreo na Cadeia de Suprimentos

Contexto da Empresa

A operação desta empresa vai além do "chão de fábrica", estendendo-se para a logística e o transporte seguro de suas mercadorias até o cliente. Para manter a competitividade, a diretoria aprovou um projeto para modernizar a sua cadeia de suprimentos usando os conceitos da Indústria 4.0.

O Problema (A Dor do Negócio)

A empresa é responsável pelo transporte de itens altamente sensíveis, como remédios e alimentos. Atualmente, a transportadora sofre com perdas de mercadorias devido a variações climáticas nos baús dos caminhões ou atrasos imprevistos. O grande desafio aqui é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para acabar com esse desperdício.

O Desafio IoT

O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente baseada no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial) para resolver esse gargalo logístico. A meta final é que vocês pensem de ponta a ponta e consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico e Climático:** A solução deve utilizar dispositivos de borda (Edge/Percepção) para monitorar, de forma contínua, a localização via satélite e o clima (temperatura e umidade) no interior das cargas.
- **Rastreabilidade Contínua:** A rede escolhida (seja longa distância como LoRaWAN ou celular) deve acompanhar o transporte dos produtos em tempo real durante todo o trajeto até o destino final.
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa garantir a integridade de itens sensíveis. O sistema deve processar os dados na nuvem e gerar uma ação imediata na camada de aplicação, como um alerta via SMS para o celular do motorista ou do gerente caso a temperatura saia da faixa ideal.

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática em quais dados precisam ser medidos e preparem-se para defender a visão de negócios dessa solução apresentando o cenário, o problema e a ideia conceitual no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 5: Otimização de Energia

Contexto da Empresa

A indústria possui um parque fabril robusto e busca aplicar os conceitos da Indústria 4.0 para modernizar as operações no seu "chão de fábrica". O funcionamento contínuo de esteiras, injetoras e motores exige uma quantidade massiva de energia elétrica e gás.

O Problema (A Dor do Negócio)

A conta de energia e consumo de gás da fábrica atingiu níveis insustentáveis, reduzindo a margem de lucro da empresa. A operação atual não tem visibilidade individualizada; a diretoria sabe o quanto gasta no total, mas não sabe qual máquina ou setor é responsável pelo maior consumo. O objetivo aqui é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para identificar e combater esse desperdício.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente baseada no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial) voltada para a gestão energética. O grande resumo desta obra é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico:** A solução deve utilizar sensores instalados diretamente nas máquinas para medir, em tempo real, o gasto exato de luz (energia elétrica) e gás por equipamento.
- **Inteligência e Identificação:** O sistema tecnológico não pode apenas gerar gráficos confusos; ele deve processar esses dados para identificar com precisão quais equipamentos e linhas de produção consomem mais recursos.
- **Objetivo Final:** A implementação precisa permitir que o sistema ou os gestores ajustem o fluxo de trabalho (por exemplo, desligando máquinas ociosas ou remanejando turnos de alto consumo) para reduzir a conta de energia e economizar recursos da empresa.

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática em quais dados precisam ser medidos e preparem-se para defender a visão de negócios dessa solução apresentando o cenário, o problema e a solução conceitual no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 6: Monitoramento em Tempo Real

Contexto da Empresa

Uma grande indústria de manufatura possui diversas linhas de produção operando simultaneamente no seu "chão de fábrica". A empresa está em processo de transição para adotar os conceitos da Indústria 4.0, visando aumentar sua competitividade no mercado.

O Problema (A Dor do Negócio)

Atualmente, os gerentes de produção trabalham sem visibilidade clara e imediata sobre o desempenho da fábrica. Eles não conseguem acompanhar de forma unificada a eficiência global dos equipamentos (OEE), sofrem com a falta de previsibilidade sobre o consumo de energia e não sabem se a velocidade das linhas de produção está dentro da meta estipulada. O grande desafio da equipe é conectar essa visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para acabar com a falta de dados.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente baseada no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial) focada no monitoramento operacional. A meta é que, ao final da dinâmica, vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico:** A solução deve utilizar sensores na camada de borda (Edge/Percepção) instalados nas máquinas para coletar os dados necessários para o cálculo da eficiência global dos equipamentos (OEE), do consumo de energia e da velocidade exata das linhas de produção.
- **Inteligência e Visualização:** O sistema não pode apenas gerar gráficos confusos; ele deve processar esses dados e enviá-los para a camada de aplicação, fornecendo um painel web com gráficos em tempo real para os gestores.
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa garantir que a gerência tenha total controle sobre o ritmo da fábrica, otimizando processos, reduzindo o tempo ocioso e economizando os recursos da empresa.

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática em quais dados precisam ser medidos e preparem-se para defender a visão de negócios dessa solução no nosso Painel Temático. A apresentação deve conter o cenário, o problema identificado e a solução conceitual, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 7: Gêmeos Digitais (*Digital Twins*)

Contexto da Empresa

A indústria possui equipamentos físicos complexos e de alto custo operando continuamente em seu "chão de fábrica". A empresa está em fase de expansão tecnológica e busca aplicar os conceitos da Indústria 4.0 para manter sua competitividade e inovação no mercado.

O Problema (A Dor do Negócio)

Atualmente, qualquer tentativa de melhoria, alteração de processo ou teste na linha de produção exige a parada das máquinas reais, o que custa tempo e dinheiro. Além disso, testes malsucedidos podem causar danos físicos aos equipamentos. O desafio principal da equipe é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para permitir inovações sem colocar a operação real em risco.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente, inserida no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial), baseada no conceito de Gêmeos Digitais. A meta final da dinâmica é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico e Conectividade:** A solução deve utilizar a camada de borda (Edge/Percepção) para captar informações constantes sobre o estado e as variáveis da máquina real, transmitindo-as continuamente para os servidores.
- **Inteligência e Simulação:** O sistema não pode apenas gerar gráficos confusos; ele deve usar a camada de processamento/nuvem para criar representações virtuais idênticas (gêmeos digitais) dos equipamentos físicos em operação.
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa permitir que engenheiros e gestores simulem diversos cenários e testem mudanças na camada de aplicação (no modelo virtual), visando otimizar processos de forma segura e economizando recursos da empresa.

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si: como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática em quais dados precisam ser medidos na máquina real e preparem-se para apresentar o cenário, o problema identificado e a solução conceitual no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 8: Segurança do Trabalhador

Contexto da Empresa

A indústria opera com atividades de alto risco no seu "chão de fábrica", dependendo da movimentação constante de maquinário pesado para o seu funcionamento. A diretoria busca modernizar a fábrica usando os conceitos da Indústria 4.0, com foco especial na proteção e integridade da sua equipe.

O Problema (A Dor do Negócio)

Atualmente, os trabalhadores estão expostos a acidentes graves, como atropelamentos por equipamentos pesados, vazamentos imperceptíveis de gases e mal-estares súbitos que demoram a ser notados. O grande desafio da equipe é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para mitigar esses riscos ocupacionais críticos.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente e responsiva, inserida no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial), totalmente voltada para a segurança do trabalhador. A meta da dinâmica é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico e Pessoal:** A solução deve utilizar a camada de borda (Edge/Percepção) integrando dispositivos vestíveis (*wearables*) para monitorar os sinais vitais dos colaboradores, além de sensores ambientais para detectar gases tóxicos no ambiente.
- **Inteligência e Prevenção Espacial:** O sistema não pode apenas gerar dados isolados; ele precisa processar a localização em tempo real para evitar ativamente colisões entre os operadores e o maquinário pesado em movimento.
- **Objetivo Final:** A implementação tecnológica precisa ser capaz de agir preventivamente frente a qualquer perigo, emitindo alertas de evacuação imediatos na camada de aplicação (como sirenes, painéis ou avisos via SMS para a equipe de segurança).

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática em quais dados precisam ser medidos e preparem-se para defender a visão de negócios dessa solução. A apresentação deve ocorrer no nosso Painel Temático, ilustrando o cenário, o problema identificado e a solução conceitual com no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 9: Robótica Colaborativa Integrada

Contexto da Empresa

A indústria lida com um alto volume de movimentação de materiais e possui linhas de montagem complexas operando no seu "chão de fábrica". A fim de escalar suas operações, a organização busca adotar os conceitos da Indústria 4.0 para tornar o seu processo fabril mais dinâmico e eficiente.

O Problema (A Dor do Negócio)

Atualmente, o transporte interno de insumos industriais é engessado e depende de processos manuais ou rotas fixas que não acompanham as mudanças diárias da produção. Isso gera atrasos frequentes e paralisações indesejadas. A missão de vocês é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para eliminar esses gargalos logísticos internos.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente inserida no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial), focada na automação e mobilidade. A grande meta desta atividade é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Movimentação Autônoma:** A solução, partindo da camada de borda (Edge/Percepção), deve introduzir robôs autônomos com sensores capazes de identificar o ambiente e mover insumos industriais com segurança.
- **Inteligência e Conectividade:** Os robôs não podem trabalhar de forma isolada. O sistema deve garantir que eles se comuniquem entre si via rede (seja através de Wi-Fi industrial, 5G ou outra tecnologia), coordenando as entregas.
- **Objetivo Final:** A inteligência da implementação tecnológica precisa permitir que os robôs ajustem rotas dinamicamente pela fábrica para evitar obstáculos ou congestionamentos, flexibilizando assim as linhas de montagem complexas e economizando recursos da empresa.

Missão do Grupo

Daremos um tempo para que os grupos discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática e preparem-se para defender a visão de negócios dessa solução no nosso Painel Temático, apresentando o cenário, o problema identificado e a solução conceitual com no mínimo 3 slides.

Estudo de Caso 10: Sustentabilidade e Controle Ambiental

Contexto da Empresa

A indústria opera com processos complexos no seu "chão de fábrica", que inevitavelmente geram subprodutos e gases. Como parte da sua estratégia corporativa, a empresa busca aplicar os conceitos da Indústria 4.0 para modernizar a sua operação, aliando produtividade com responsabilidade ambiental.

O Problema (A Dor do Negócio)

Atualmente, a fábrica enfrenta dificuldades para monitorar o seu real impacto ecológico. A medição das emissões e do descarte de resíduos é feita de forma amostral e manual, o que gera o risco iminente de infrações, multas milionárias ou até mesmo desastres ambientais por vazamentos não detectados a tempo. O desafio de vocês é conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada) para garantir uma operação sustentável e segura.

O Desafio IoT

A diretoria aprovou um projeto para modernizar a fábrica. O objetivo do grupo de vocês é desenhar uma solução inteligente inserida no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial) voltada para a gestão e preservação ambiental. O grande resumo desta obra é que vocês consigam rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Diretrizes e Requisitos da Solução

Para que o projeto tenha sucesso, a arquitetura de vocês deverá garantir os seguintes pontos:

- **Monitoramento Físico e Químico:** A solução deve utilizar a camada de borda (Edge/Percepção) implantando sensores específicos para controlar as emissões de carbono nas chaminés, medir o volume do descarte de resíduos químicos e fiscalizar continuamente possíveis vazamentos em dutos críticos de transporte.
- **Inteligência e Processamento:** O sistema tecnológico não pode apenas gerar gráficos confusos; ele deve enviar esses dados sensíveis via rede para a camada de processamento/nuvem, onde serão comparados com os limites legais permitidos.
- **Objetivo Final:** A implementação precisa garantir a conformidade regulatória da fábrica em tempo real. A camada de aplicação deve exibir um painel para os auditores ou enviar alertas imediatos via SMS para os gestores se qualquer limite estiver próximo de ser ultrapassado, economizando recursos da empresa ao evitar multas severas.

Missão do Grupo

Discutam entre si, como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso? Pensem de forma prática e preparem-se para apresentar o cenário, o problema identificado e defender a visão de negócios dessa solução no nosso Painel Temático, utilizando no mínimo 3 slides.